Activitat 9 — Dibuixem monstres!

Practicar les fraccions d'una manera creativa, dissenyant un monstre amb les parts mesurades en fraccions i percentatges.

La idea del joc

Avui les matemàtiques es tornen art. Dissenyaràs un **monstre fraccionari** sobre una graella, i cada part del seu cos ocuparà una **fracció** de la graella. Després calcularàs quin **percentatge** ocupa cada part i el monstre sencer.

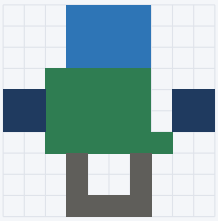
Les regles

- Dibuixes el monstre sobre una graella (per exemple, de $10 \times 10 = 100$ quadrets, que va molt bé per als percentatges).
- Cada part (cap, cos, braços, ulls...) ocupa un nombre de quadrets.
- Expresses cada part com a **fracció** de la graella i com a **percentatge**.

Un exemple

Exemple 6 — Un monstre senzill sobre 10×10

Sobre una graella de 100 quadrets, un monstre ocupa: el cap 20 quadrets, el cos 30, els braços 10 i les cames 10.



Cada part, en fracció i percentatge:

$$\text{cap} = \frac{20}{100} = 20\%, \quad \text{cos} = \frac{30}{100} = 30\%, \quad \text{braços} = \frac{10}{100} = 10\%, \quad \text{cames} = \frac{10}{100} = 10\%.$$

El monstre sencer: $20 + 30 + 10 + 10 = 70\%$ de la graella. La resta, 30%, és fons buit.

Per què 10×10 és tan còmode
Com que la graella té 100 quadrets, el nombre de quadrets d'una part **ja és el seu percentatge**: 20 quadrets = 20%. Els percentatges surten sols!

Exercicis per fer

62 Dissenya el teu monstre. Sobre una graella de 10×10:

(a) Dibuixa un monstre amb almenys quatre parts (cap, cos, i el que vulguis).

(b) Compta els quadrets de cada part.

(c) Escriu cada part com a fracció (sobre 100) i com a percentatge.

63 Quin percentatge de la graella ocupa el teu monstre sencer? I quin percentatge queda de fons?

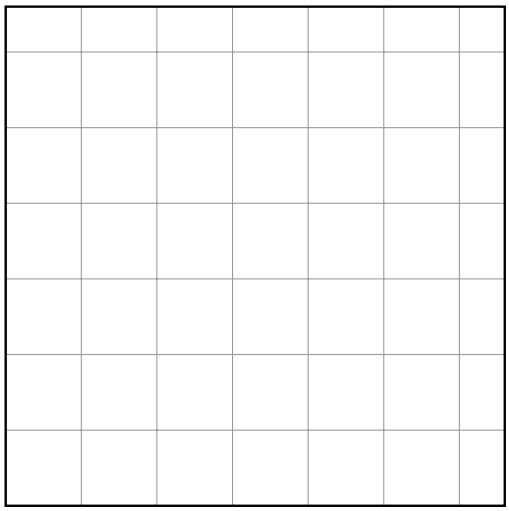
64 Ordena les parts del teu monstre de la que ocupa menys a la que ocupa més.

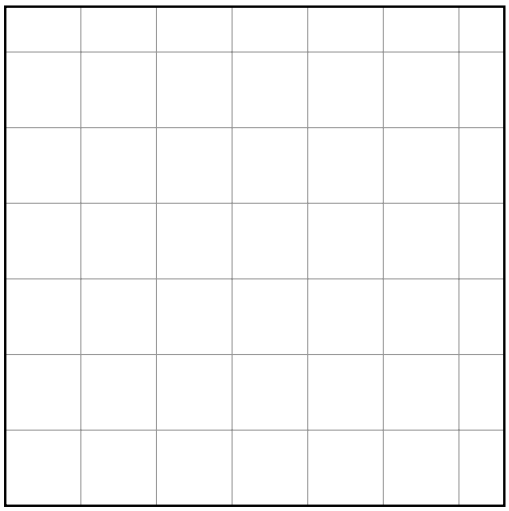
65 Fracció d'una part. Els ulls ocupen $\frac{1}{4}$ del cap. Si el cap és 20 quadrets, quants quadrets ocupen els ulls? Quin percentatge de tota la graella són?

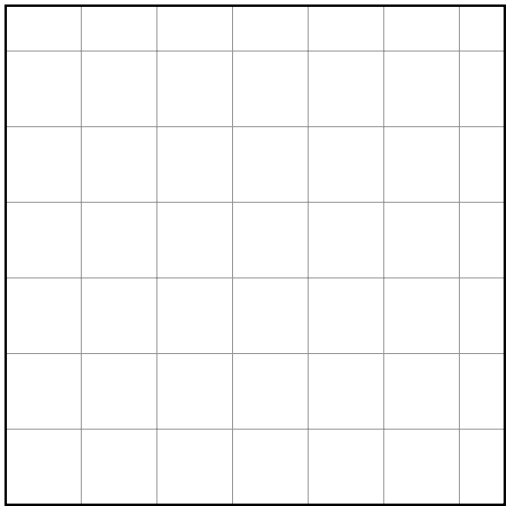
66 Repte. Fes un monstre en què el cap sigui exactament $\frac{1}{5}$ de tot el monstre (no de la graella). Explica com ho has aconseguit.

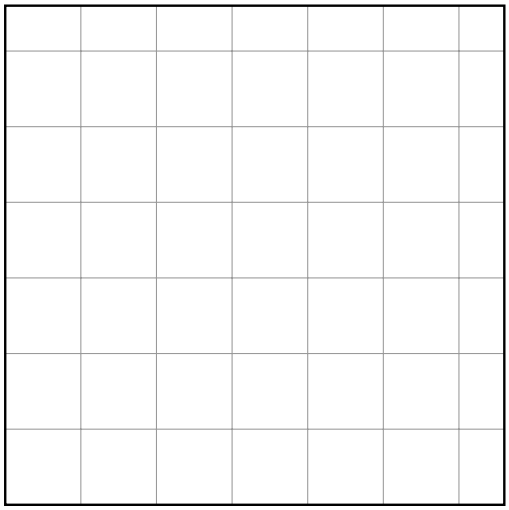
Fitxa · Graelles de 10 × 10

Cada graella té 100 *quadrets: cada quadret és un* 1%*. Dibuixa-hi el teu monstre.*









Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

62 Producció oberta. Es comprova que la fracció de cada part estigui sobre 100 i que el percentatge coincideixi amb el nombre de quadrets.

63 Producció oberta. El percentatge del monstre més el del fons ha de sumar 100%.

64 Producció oberta; es comprova l'ordenació.

65 Els ulls: $\frac{1}{4}$ de $20 = 5$ quadrets, que són el 5% de la graella.

66 Producció oberta. Idea: si el monstre ocupa, p. ex., 50 quadrets, el cap n'ha d'ocupar $\frac{1}{5}$ de $50 = 10$.

Notes per al professorat.

- Activitat **lúdica i creativa** que treballa el vector de benestar emocional (SA): la lliure elecció del disseny i el component artístic rebaixen l'ansietat i motiven. La fitxa del final porta quatre graelles de 10×10.
- La graella centesimal fa que el pas fracció→percentatge sigui immediat (quadrets = percentatge), consolidant la idea de l'Activitat 7 sense càlcul feixuc.
- L'exercici 65 (fracció d'una part) i el repte 66 (part com a fracció del monstre, no de la graella) reintrodueixen la «fracció d'una fracció» en un context divertit, i distingeixen «tant per cent del tot» de «fracció d'una part».
- És una bona activitat per a la diversitat de ritmes: tothom fa un monstre, i el repte i els càlculs addicionals donen recorregut a qui vagi més ràpid (DUA, opcions d'expressió).